

웨어체크 (WearCheck)

인공지능 기반 상품 카테고리 교차 검증 플랫폼

[AUTHOR: 박수용] | [PROJECT: 인공지능 플랫폼 실습] | [VERSION: 1.0]

기획 의도: 시각적 데이터와 등록 정보의 무결성 검증

Card 1



입력

상품 사진과 사용자가 지정한 등록 카테고리(상의, 하의, 신발)

Card 2



분석

이미지 속성과 텍스트 정보의 교차 비교

Card 3



출력

일치, 불일치, 혹은 판단 오류 판정

직관적인 검증 프로세스

사용자 등록 카테고리 지정

검증의 기준점이 되는
메타데이터 입력

단일 상품 중심 입력

정확도 향상을 위한
제약 조건 (최대 10MB)

The form is titled '등록 카테고리' (Registration Category) and '상품 사진' (Product Photo). It includes a dropdown menu for category selection, a file upload section with a '파일 선택' (Select File) button and a preview of '상의 사진_1.jpg', and a large image preview area showing a dark blue hoodie. Below the preview, the file name '상의 사진_1.jpg' and its details '0.08MB · 720 × 936' are displayed. At the bottom, there is a green button labeled '사진 분석하고 등록할 것감하기' (Analyze photo and register).

등록 카테고리

상의

상품 사진

상품 한 개가 잘 보이는 사진을 선택하세요

JPG · PNG · WebP / 최대 10MB

파일 선택 상의 사진_1.jpg

상의 사진_1.jpg · 0.08MB · 720 × 936

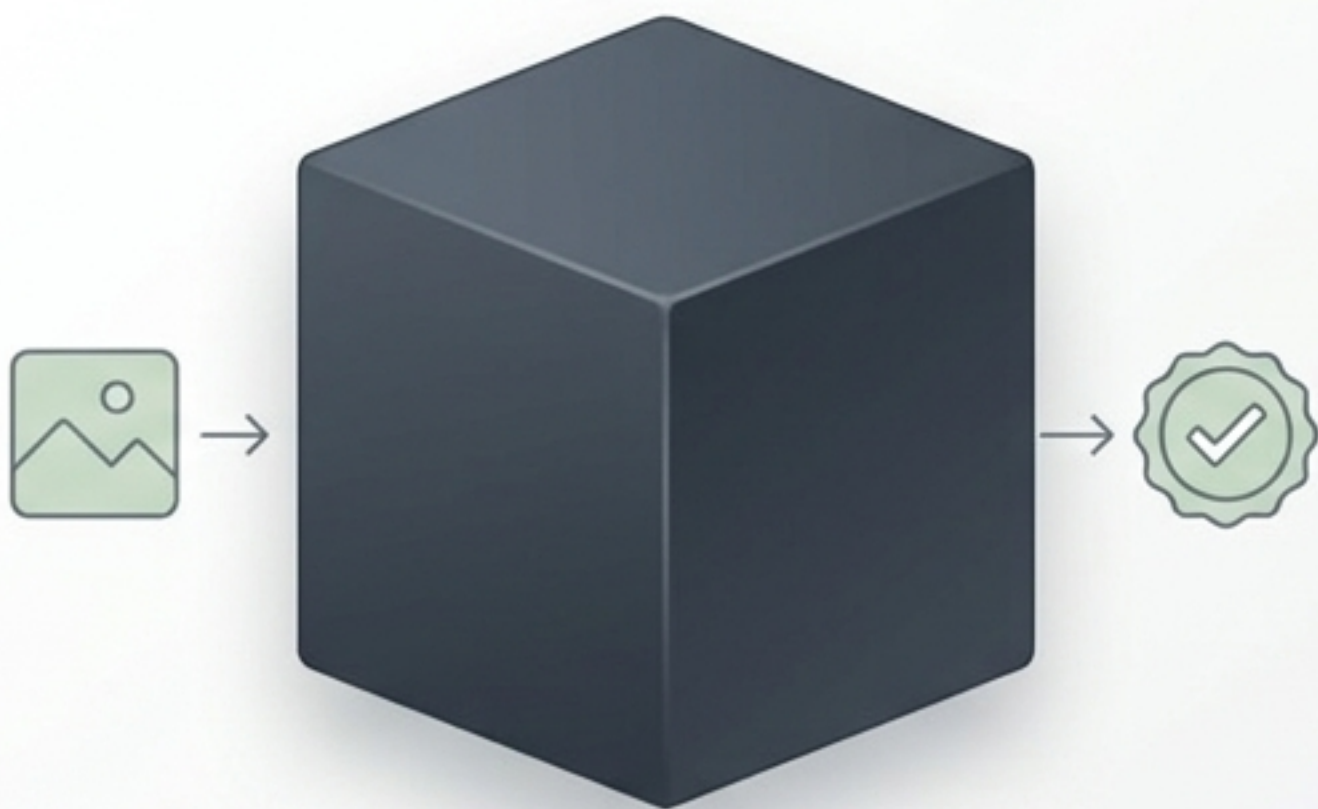
사진 분석하고 등록할 것감하기

원클릭 AI 분석

복잡한 설정 없이 즉각적인
교차 검증 트리거

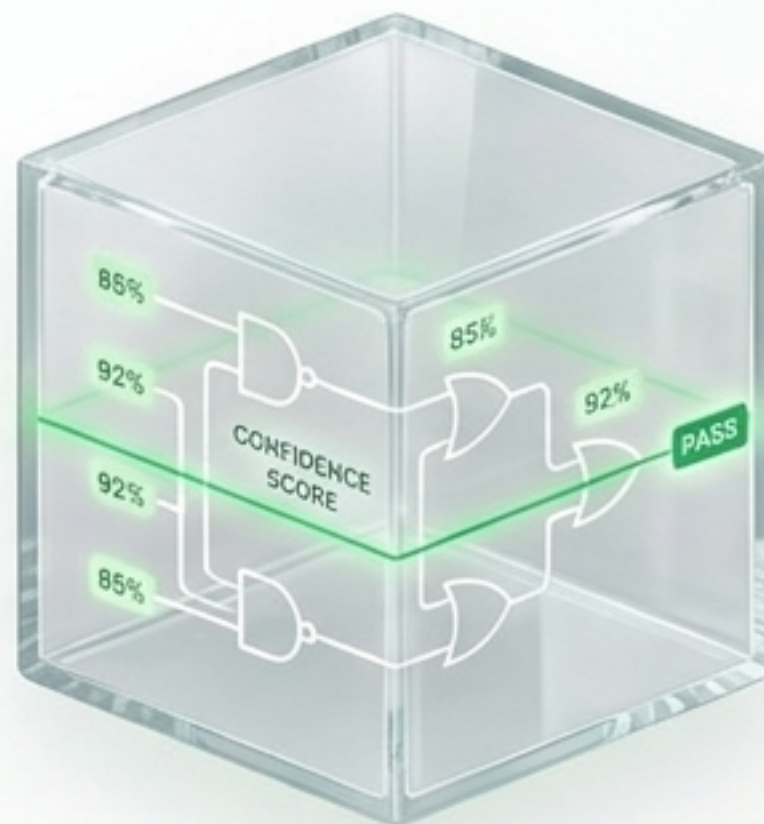
개발자의 딜레마: AI의 판단은 어떻게 신뢰할 수 있는가?

Black Box



결과만 보면 판정 이유를 알기 어렵다.
(블랙박스 현상)

Glass Box



설명 가능한 AI (Explainable AI) UI 도입.

단순한 결과 도출을 넘어, 사용자에게 판정의
근거와 신뢰도 간극을 시각적으로 노출.

투명한 판정 결과 리포트

명확한 최종 판정

직관적인 일치/불일치 알림

등록값과 추천이 같습니다

등록 카테고리 및 AI 추천이 모두 상의입니다. 실제 상품을 마지막으로 확인하세요.

판정 근거

1위 상의: 94.71% / 최소 기준 65%

기준 충족

1·2위 차이 (상의 - 하의): 90.15%p / 최소 기준 15%p

기준 충족

등록 상의 / AI 추천 상의

일치

두 점수 기준을 모두 충족해야 일치·불일치를 판단합니다. %p는 두 점수의 차이입니다.
표시는 소수 둘째 자리로 반올림하며 만점은 만원임 전 값으로 계산합니다.

등록 카테고리

상의

AI 추천

상의

분류 시간

0.6초

후보별 비교 점수

상의

94.7%

하의

4.6%

신발

0.7%

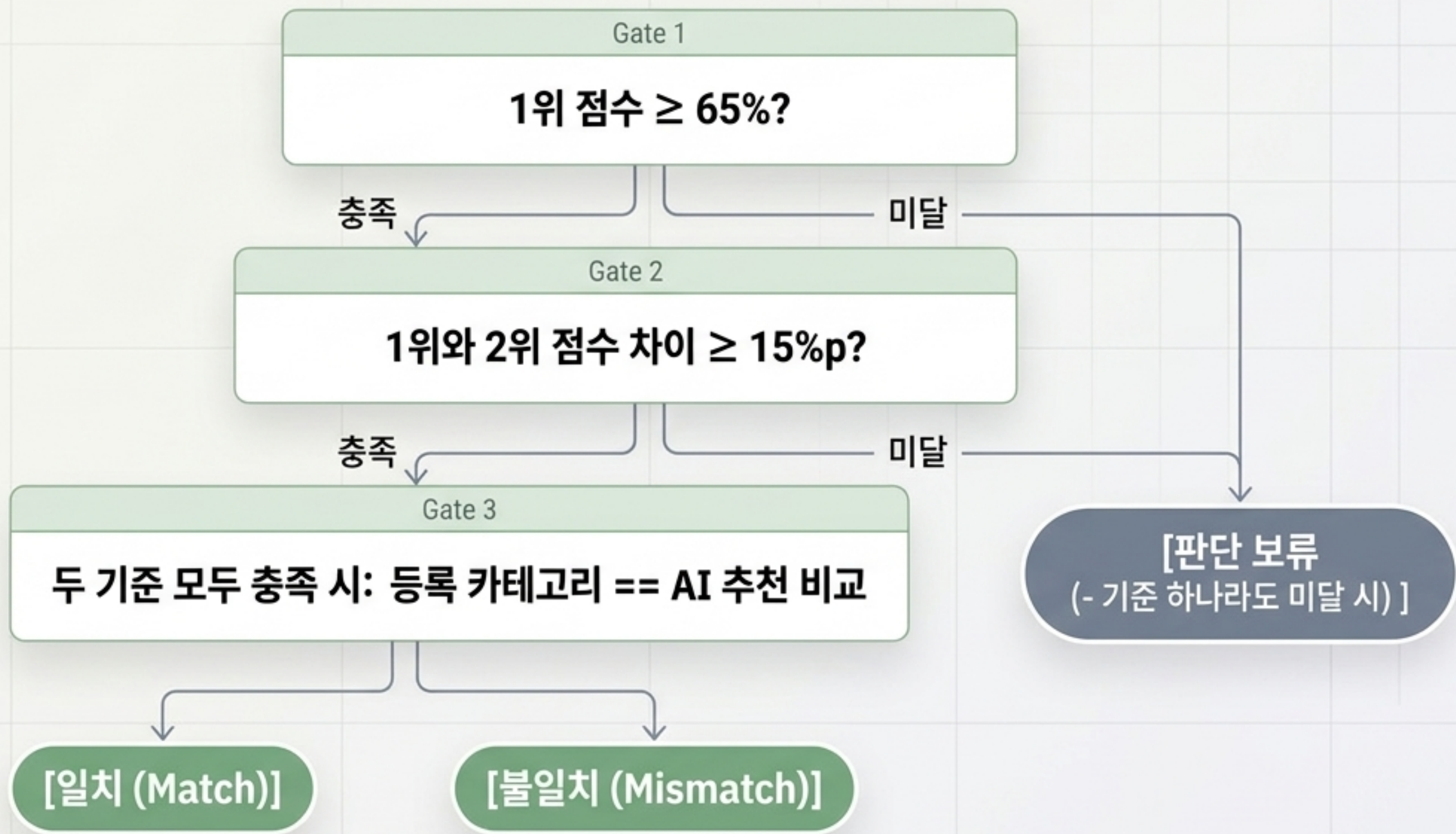
판정 근거의 시각화

1위 후보 점수(94.71%) 및
1·2위 차이(90.15%p) 등
구체적 수치 명시

확률 분포 시각화

소수점 둘째 자리까지 계산된
후보별 비교 점수 노출
(0.6초 만에 분류 완료)

다중 조건부 판정 알고리즘



* 점수는 정답 확률이 아니며, 65%와 15%p는 시연용 기준값임.

기술 스택 및 아키텍처

Xenova/clip-vit-base-patch32

추가 학습 불필요 (Zero-Shot)

텍스트(후보 설명)와 이미지를 직접 비교하여
즉각적인 분류 후보 지정 가능.



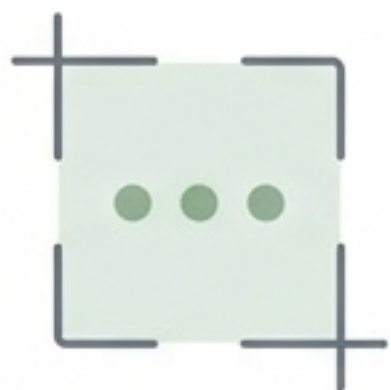
Transformers.js

브라우저 내 자체 실행

서버 부하 및 API 비용 없이
클라이언트 환경에서 가볍고
빠르게 구동.



현재 모델의 한계 및 블라인드 스팟



제한된 카테고리 (Scale)

현재 상의, 하의, 신발 3가지
항목의 비교만 지원.



노이즈 민감도 (Noise)

여러 상품이 혼재하거나
복잡한 배경의 사진에서
분류 오류 발생 가능성.



기준값의 가설성 (Validation)

현재의 65% 및 15%p
임계값은 실제 상용 데이터가
아닌 시연용으로 설정된
가설적 기준.

서비스 고도화 플랜 (Evolution Roadmap)

Data Track

가설적 임계값

실제 상품 데이터 기반의
성능 및 판정 기준 검증

UX Track

단일 이미지 처리

여러 사진 일괄 처리(Batch
Processing) 및 사용자 최종
확인 단계 도입

System Track

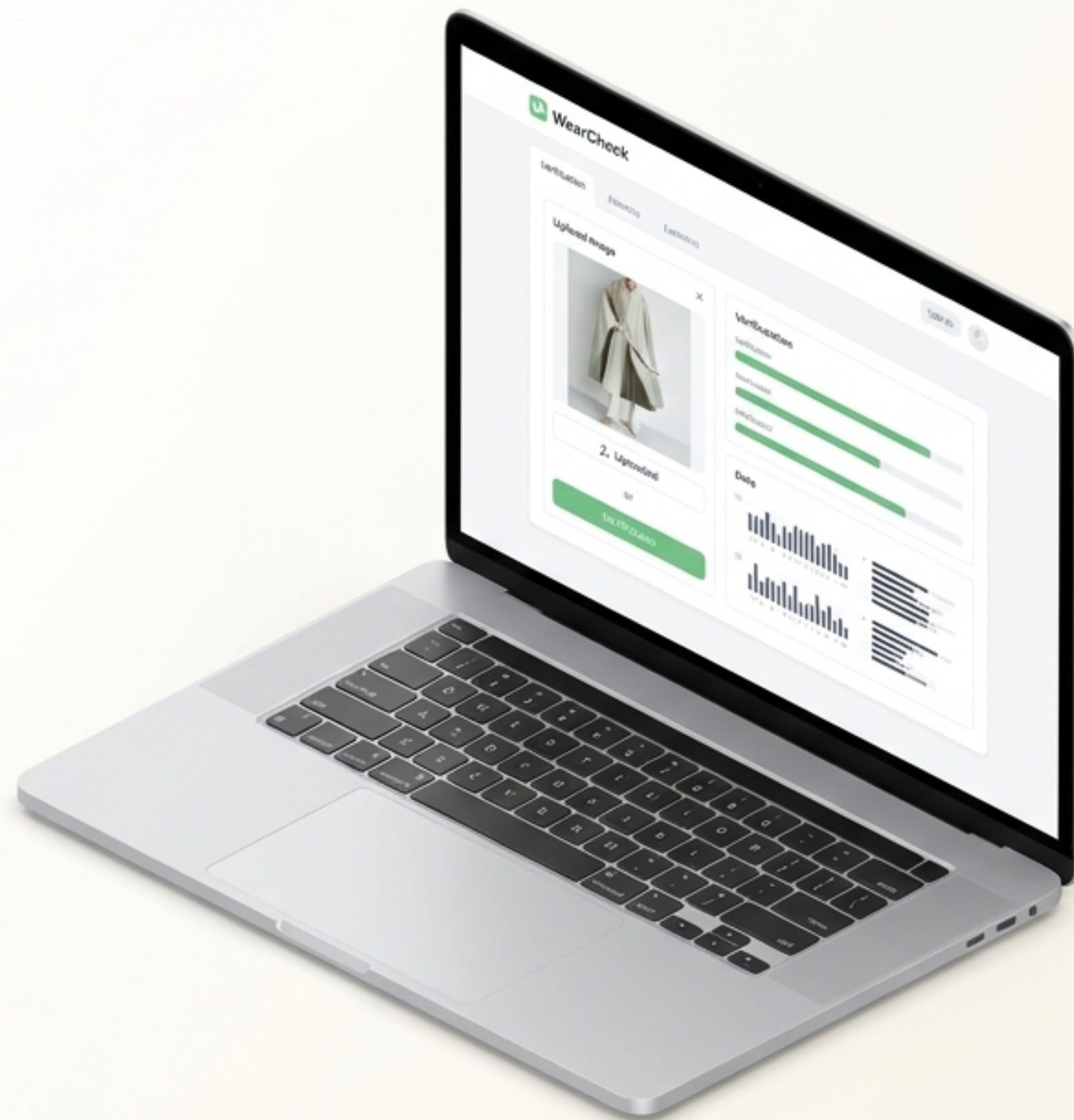
일회성 검증

엔터프라이즈 확장을 위한
검수 이력 저장 시스템 구축

Glass-Box AI를 직접 경험해보세요

브라우저에서 실시간으로 구동되는
교차 검증 알고리즘

[huggingface.co/spaces/
psy0635/fashion-image-
check](https://huggingface.co/spaces/psy0635/fashion-image-check)



개발 및 기획 - 박수용